

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第7题 评判分共30分，具体细则如下：**7-1 (共24分)**

7-1-1 (共3分) 配位数为12 (3分)

7-1-2 (共4分) Na: 四面体 (2分) Cs: (沿四次轴变形的)立方体 (2分)

7-1-3 (共4分) NaLaNb₂O₇: 体心四方 (2分) CsLaNb₂O₇: 简单四方 (2分)

7-1-4 (共5分) Na: (1/2, 0, 1/4); (0, 1/2, 1/4); (1/2, 0, 3/4); (0, 1/2, 3/4) (3分)

Cs: (0, 0, 1/2) (2分)

Na 的坐标全部写对得3分；写对3个得2分；写对1~2个得1分。

7-1-5 (共8分)

对于 NaLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 126.3 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1分)

对于 CsLaNb₂O₇: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1分)

设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1分)

解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1分)

晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1分)

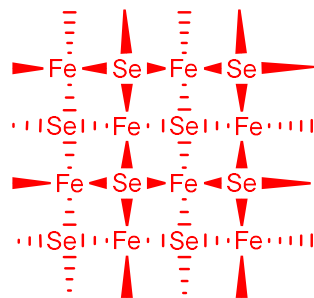
7-2 (共6分)

$15\text{La}_2\text{O}_3 + 4\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O} + 5\text{Nb}_2\text{O}_5 \rightarrow 10\text{Mg}_3\text{La}_3\text{NbO}_9 + 16\text{CO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$ (3分)

产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式，也可以

Mg、La、Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各1分)

5-1-1 (共 2 分, 示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可)



5-1-2 通过计算, 推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-1-2 (共 4 分)

由 FeSe 平面层的结构, 设其中一个 Se 原子的坐标为 $(0, 0.5, x)$

则 Fe-Se 距离为: $2.370 \text{ \AA} = [(0.5a)^2 + (xc)^2]^{0.5}$ (1 分), 解得 $x = 0.2609$ (1 分)

因此, 晶胞内所有 Se 原子坐标为 $(0, 0.5, 0.2609)$ (1 分)、 $(0.5, 0, 0.7391)$ (1 分)

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰, 可以得到超导临界温度更高的材料, BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中, 若只看 FeAs 层, 则其具有和 FeSe 晶体相同的结构; Ba 原子填入 FeAs 层间, 所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-1 体心四方 或 I (2 分)

5-2-2 写出 As 原子的配位环境, 需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-2-2 (共 4 分)

As 位于 4 个 Fe 原子 (1 分) 与 4 个 Ba 原子 (1 分) 形成的反式四棱柱 (2 分) 内

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰, 就可得到 1111 型超导体 MFeAsX , 其中 M 为金属元素, X 为非金属元素。在该晶体的结构中, 同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 MX 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$, $c = 8.971 \text{ \AA}$, 密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算, 推出 M 和 X 的元素符号。

5-3-1 (共 4 分)

根据题设条件可知, 晶胞中 $Z = 2$ (1 分)

$M = \rho V N_A / Z = 5.48 \text{ g/cm}^3 \times (4.004 \text{ \AA})^2 \times 8.971 \text{ \AA} \times 6.022 \times 10^{23} \div 2 = 237.3 \text{ g/mol}$ (1 分)

则有 $M_M + M_X = 106.5 \text{ g/mol}$, 经尝试可知 M 为 Sr, X 为 F (各 1 分)

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 MX 层中的主要作用力分别是什么? 层间的主要作用力是什么?

5-3-2 (共 4 分)

FeAs 层内主要作用力为共价键 (1 分), MX 层内主要作用力为离子键 (1 分)。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力 (2 分)。

5-3-3 试推测该晶体的导电机理。该晶体在哪些方向上具有超导性?

5-3-3 (共 4 分)

导电机理为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电 (2 分, 写出电子离域即可得分), 该晶体在 FeAs 平面上具有超导性 (2 分, 写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分)。

A	B	C	D
Si (1 分)	N (1 分)	H ₂ (1 分)	NH ₃ (1 分)
方法 1: $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4$ (1 分)			
方法 2: $3\text{SiCl}_4 + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Si}_3\text{N}_4 + 12\text{HCl}$ (1 分)			

5-2 X 有一种立方晶胞，其中每一个 A 原子和 B 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 A 和 B 原子的配位数。

A: 4 配位 (1 分) B: 3 配位 (1 分)

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条沿体对角线取向的三次旋转轴 (1 分)

5-3 X 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 B 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位 (1 分), Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位 (1 分), N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位 (1 分) 比例为 2:1:4 (2 分)

5-3-2 假定 A 原子的配位环境均为正多面体，且六配位的 A 原子与 B 的间距为 186.4pm。据此计算所有 A-B 的键长以及晶胞参数、理论密度。

$a=b=c=4d=745.6 \text{ pm}$ (2 分) $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (1 分)

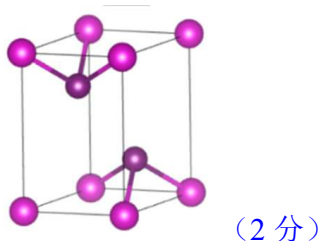
$d_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}d = 161.4 \text{ pm}$ (1 分)

$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times (28.09 \times 3 + 14.01 \times 4)}{N_A \times 7.456^3 \times 10^{-24}} = 4.497 \text{ g/cm}^3$ (2 分)

5-1 三方晶系（1分）；简单六方点阵（1分）

5-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

5-2 晶胞示意图如下所示，位于顶点的为 Cd 原子，其余为 I 原子。



5-3-1 填充位置：夹层之间（1分）

相互作用力：氢键、范德华力、静电相互作用（2分，答出其中两点即可得满分）

5-3-2-1 该结构中的夹层可以填入 AsO_3^{3-} （2分）

5-3-2-2 Al^{3+} 占比越大，夹层所带正电荷越多，与 Cl^- 有着更强的静电相互作用，导致夹层空间变小（2分）

5-3-2-3 Al^{3+} 占比越大， NO_3^- 数量越多，导致夹层更易填入 AsO_3^{3-} （2分）相比于 **5-3-2-2** Cl^- 的静电因素， NO_3^- 是一个具有更大体积的阴离子，此时空间因素占主导。

5-4-1 化学式: $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ (1 分); 点阵形式: 简单六方 (1 分)

5-4-2 (共 4 分, 每个坐标 1 分, 写错 1 个倒扣 1 分, 扣完为止)

P 原子坐标为 $(2/3, 1/3, 0.0848)$, $(2/3, 1/3, 0.9152)$, $(1/3, 2/3, 0.4152)$, $(1/3, 2/3, 0.5848)$
若写成 $(1/3, 2/3, 0.0848)$, $(1/3, 2/3, 0.9152)$, $(2/3, 1/3, 0.4152)$, $(2/3, 1/3, 0.5848)$ 也可以

5-4-3 (共 8 分)

原先的 Cu-Se 距离: $d_{\text{Cu-S},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

原先 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $h_{\text{Cu-Se},0} = 1.751 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $d_{\text{Cu-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Cu-S}})^2} = 2.392 \text{ \AA} \Rightarrow$

$h_{\text{Cu-S}} = 0.983 \text{ \AA}$ (1 分)

移动距离的差值: $\Delta h = h_{\text{Cu-Se},0} - h_{\text{Cu-Se}} = 0.768 \text{ \AA}$

原先的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

考虑 Bi 和 Cu 所带电荷: 晶体化学式可以写作 $\text{Cu}^+\text{Bi}^{3+}[\text{P}_2\text{Se}_6]^{4-}$, 考虑 Cu 带 1 个正电荷, Bi 带 3 个正电荷。

由偶极矩公式可以推出 Bi 定向移动距离是 Cu 的 1/3 倍, 即 $\Delta h' = \frac{\Delta h}{3} = 0.256 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Bi-S},0} - \Delta h')^2} = 2.643 \text{ \AA}$ (1 分)

有: $\frac{d_{\text{Bi-Se},0}}{d_{\text{Bi-Se}}} = 1.058$ (2 分) 计算结果在 1.056 ~ 1.062 范围内, 均可得分。

若用畸变前的距离比畸变后的距离, 计算结果在 0.942 ~ 0.946 范围内, 也可得分。